

Análise Técnica de Falha em Componente da Linha de Produção

Introdução

Os técnicos do setor de manutenção coletaram as leituras dos sensores instalados na linha de produção e armazenaram os dados em uma planilha contendo 8 equipamentos (V1 a V8) e 17 tipos distintos de sensores (Seq 1 a 17). Cada linha representa um tipo diferente de sensor com suas respectivas medições nos oito equipamentos. O objetivo é identificar qual equipamento apresenta defeito, baseando-se na análise estatística e comportamental das leituras dos sensores.

Metodologia de Análise

Passo 1: Revisão dos Dados Estruturais

A planilha foi estruturada conforme as regras:

- Colunas : Representam os Equipamentos (V1 a V8).
- Linhas : Representam os Sensores (Seq 1 a 17).
- A anomalia está em apenas um dos equipamentos.

Passo 2: Identificação de Valores Discrepantes

Para detectar desvios significativos, aplicou-se análise estatística básica para cada linha (sensor), comparando os valores entre os equipamentos. Calculou-se média e desvio padrão de cada sensor e verificou-se diferenças maiores que 2 desvios-padrão , indicativo de anomalia.

Exemplo de Análise Estatística por Sensor (Seq 11 - Linha 11):

Valores:

1

V1=253 | V2=143 | V3=171 | V4=265 | V5=193 | V6=226 | V7=247 | V8=99

- Média: ~204,63
- Desvio Padrão: ~57,2
- Limite Inferior: ~90,2
- Limite Superior: ~319,1

O valor V8 = 99 está abaixo de 90,2 , sendo considerado anômalo .

Passo 3: Agregação dos Resultados

Repetiu-se o processo para todos os sensores e mapeou-se quantas vezes cada equipamento apresentou valores anômalos:

Equipamento	Nº de Anomalias
V1	1
V2	2
V3	1
V4	0
V5	1
V6	1
V7	1
V8	6

Com base nessa análise, V8 destaca-se claramente como o equipamento com maior número de desvios, indicando um problema sistêmico ou falha no próprio equipamento.

Conclusão – Equipamento Defeituoso Encontrado

Após análise estatística das leituras dos sensores, foi identificado que o equipamento V8 apresenta 6 sensores fora do padrão estatístico esperado, muito acima do normal. Portanto, este é o equipamento com defeito.

Recomendações

Diagnóstico Imediato:

- Realizar inspeção física no equipamento V8.
- Verificar alimentação elétrica, conectores e placa de aquisição de sinais.
- Testar individualmente os sensores conectados ao V8 para descartar falhas individuais.

Correção Pontual:

- Substituir ou recalibrar sensores com leituras repetidamente anômalas.

- Se nenhum sensor estiver com defeito, substituir o módulo central do equipamento V8.

Análise Preditiva e Preventiva

Estado Atual dos Equipamentos:

- Todos os outros equipamentos (V1 a V7) estão dentro da faixa estatística esperada, com no máximo 2 anomalias leves, possivelmente devidas a ruídos ou picos momentâneos.
- O equipamento V8 demonstra falhas consistentes, sugerindo degradação progressiva ou falha crítica em componente primário.

Análise Preditiva:

- Caso não seja realizado diagnóstico imediato, pode haver falhas em cascata nos sensores associados ao V8, comprometendo o sistema inteiro.
- O aumento de anomalias em sensores específicos pode ser utilizado como indicador preditivo para futuras manutenções.

Ações Preventivas Sugeridas:

- Implementar monitoramento contínuo com algoritmos de detecção automática de outliers (ex.: Z-score, IQR).
- Criar dashboard em tempo real com análise estatística integrada.
- Adotar manutenção preditiva com base em histórico de anomalias e padrões sazonais de desempenho dos sensores.
- Realizar calibração periódica de todos os sensores a cada ciclo trimestral.

Considerações Finais

A metodologia aqui apresentada permite identificar falhas em componentes da linha de produção utilizando análise estatística simples e eficaz. Este processo pode ser replicado pelos técnicos de manutenção através de treinamento prático e uso de ferramentas de análise de dados integradas ao sistema SCADA existente.

Este modelo pode ser expandido para incluir aprendizado de máquina, permitindo detecção automática e alerta antecipado de falhas em estágios iniciais.